

Лабораторная работа № 1

Подготовка лабораторного стенда

Баранов Никита Дмитриевич

Студент, направление «Прикладная информатика»

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

1132242977@rudn.ru

Цель:

Получить практические навыки создания и подготовки виртуальных машин Rocky Linux с помощью Packer, VirtualBox и Vagrant.



Этап 1

Перед сборкой были проверены версии VirtualBox, Packer и Vagrant. Такая проверка исключает ошибки, связанные с отсутствующей программой или несовместимым синтаксисом конфигурации. Для команд VirtualBox при необходимости используется полный путь к VBoxManage.exe.

Этап 2

В HCL-файле выбран только builder virtualbox-iso. В шаблоне указаны ISO Rocky Linux, контрольная сумма, объём памяти и диска, параметры загрузки установщика, данные SSH communicator и время ожидания появления установленной системы.

Этап 3

Kickstart-файл содержит язык, раскладку, часовой пояс, сетевые параметры, пользователя и состав пакетов. Для диска используется обычная схема разделов без LVM: это устраняет задержку PvCreate, ранее прерывавшую автоматическую установку.

Этап 4

Во время старта виртуальной машины Packer передаёт Anaconda адрес Kickstart-файла через встроенный HTTP-сервер. Установка проходит без ручного ввода, а после перезагрузки созданная система начинает ожидать SSH-подключение.

Этап 5

Команды `racker init` и `racker validate` проверяют плагины и структуру HCL до длительной сборки. После успешной проверки запускается только источник `virtualbox-iso.rockylinux`, поскольку QEMU в этой работе не используется.

Этап 6

После установки Packer подключается к гостевой системе по проброшенному SSH-порту. Provisioners обновляют систему, устанавливают необходимые компоненты и очищают временные данные, чтобы итоговый образ оставался компактным.

Этап 7

Post-processor Vagrant упаковывает виртуальный диск и метаданные в файл `vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box`. Наличие этого файла означает завершение цепочки ISO - виртуальная машина - подготовленный box.

Этап 8

В Vagrantfile заданы две виртуальные машины: server с адресом 192.168.1.1 и client во внутренней сети 192.168.1.0/24. Для узлов определены имена, объём памяти, сетевые интерфейсы и подключение созданного box.

Этап 9

Команда `vagrant validate` проверяет синтаксис `Vagrantfile`. Подготовленный стенд используется во всех последующих лабораторных работах, поэтому параметры имён и сети должны оставаться одинаковыми.

Результат

Подготовлен воспроизводимый стенд Rocky Linux: Packer описывает сборку box-образа, Kickstart автоматизирует установку, а Vagrantfile фиксирует параметры узлов server и client.